

信息与交互设计硕士毕业设计开题报告

拟定题目

面向新污染物科普的 照片驱动空间交互设计研究

导师审阅稿 · 参考校准版

作品暂用名：照片里的隐形线索

稿件日期：2026年10月6日

开题日期：2026年11月13日

摘要

新污染物的来源、释放条件与环境迁移往往难以通过日常观察直接理解。本研究拟面向缺少环境专业训练的成年在校大学生，探索以生活照片为入口的空间交互科普：用户将照片投入记忆终端，核对画面线索与必要补充信息，在可转动的场景中阅读有来源支持的条件性路径，完成理解任务，并获得可回看、可自愿分享的科普卡片。首个内容单元拟采用合成纤维衣物洗涤与微塑料微纤维，围绕来源、释放条件、废水路径和治理主体建立解释，而不根据照片生成污染物检出、浓度或个人健康风险结论。

研究将结合文献与案例分析、照片引导访谈、科学内容核验、原型迭代及同内容对照任务，考察关系解释、证据边界辨别和同主题新衣物情境的近迁移；将体验兴趣、分享与理解表现分别记录。现阶段已具备照片空间重建与本机场景分类的技术基础，拟继续开展用户研究和学习效果评价，本稿不采用未提供的研究结果。预期成果包括一套可追溯的科普内容结构、照片驱动交互原型、实体或数字卡片及评价记录。本研究拟讨论生活情境、空间表达与证据呈现如何共同服务科普理解，其效果与适用范围将由后续研究检验。

关键词：新污染物科普；照片驱动；空间交互；科学证据；理解评价

一、本选题创作与研究的背景与依据（国内外研究的现状和趋势）

1.1 现实背景与研究定位

新污染物治理对公众理解提出了新的传播任务。国务院办公厅于2022年印发《新污染物治理行动方案》，部署调查评估、分类治理和全过程环境风险管控，并明确提出开展科普宣传教育。[1]生态环境部相关说明将新污染物的认识与环境风险、物质特征及管理不足联系起来。[2]因此，科普需要解释具体物质在何种条件下进入环境、相关信息能够支持什么判断，以及个人、企业与公共治理分别承担哪些作用。

本课题定位于信息与交互设计研究，拟将难以直接观察的环境过程转化为有条件、有出处、可追问的体验。政策提供议题公共价值的依据；作品采用照片、空间场景和卡片的理由，则需要通过目标受众的理解任务与原型比较建立。研究不以覆盖全部新污染物为目标，先在一个科学内容可检验、日常情境可接近的单元中检验设计机制，再讨论扩展范围。

1.2 首个内容单元及科学表达边界

首个单元拟选择合成纤维衣物洗涤与微塑料微纤维。Napper与Thompson在不同织物和洗涤条件下测量了洗涤废水中的纤维释放，说明材料与操作条件会影响释放情况。[3]这一研究为生活场景中的条件性解释提供依据；其特定实验结果不能直接转换为用户照片中某件衣物的排放量。作品将引导用户核对材质标签，对无法确认的材质保留未知状态，并将后续环境路径明确标为教学推演。Murphy等对一座二级污水处理厂的研究发现，处理显著减少了水中的微塑料，但出水仍有残余。[4]该证据支持把“处理”画成有分支、有条件的过程；它不提供本地处理设施或用户衣物的实测结果。初版先呈现经处理后仍可能有残余进入受纳水体的路径，截留物的后续处置只标为需继续核查，不直接延伸到食物链或健康后果。

微纤维是形态描述，不能将所有纤维直接等同于微塑料。世界卫生组织2022年报告汇集截至2021年12月的相关证据，讨论食物、水与空气中的暴露及研究不确定性。[5]本研究据此分开呈现来源、释放、环境存在、暴露与健康影响：照片可以显示生活物品与活动，却不能证明化学组成、微粒浓度或个人风险。科学内容将在制作前接受专业核验，图像模型的类别置信度也不作为化学证据。

1.3 科普理解、叙事与多媒体学习的研究依据

已有研究提示，听说某个术语、自评知道含义与理解来源关系需要分别考察。Berthold等对1100名美国成年人的在线调查区分了PFAS的听说程度与自报知识。[6]Felipe-Rodriguez等利用2720名挪威成年人的自由联想资料分析微塑料心理模型，发现不同主题的发提及并不均衡。[7]这些结果为提问方式提供参考，不能替代本地受众的研究；一个关系没有被主动说出，也不足以判断参与者完全不知道。

Dahlstrom讨论了叙事中的角色、时间与因果组织，以及科学传播中的代表性和伦理问题。[8]本课题拟将日常照片中的物品与活动作为解释起点，并把来源、条件和迁移连成可以逐步追问的路径。该策略是需要验证的设计假设，不能由叙事理论直接推出作品有效。van der Bles等关于不确定性表达的实验也表明，表达方式及所测信任对象需要区分。[9]本课题将用具体信息说明哪些内容已知、哪些需要补充，而非为缺失的检测信息编造概率范围。

照片引导访谈的方法讨论提示，图像可以成为参与者讲述经历与意义的入口。[10]本研究据此尝试从熟悉场景进入，但仍需观察参与者是否愿意提供照片、能否解释线索及是否产生新的误读。空间表现同样不能预设优于平面：Makransky等在一项科学实验室模拟研究中发现，头显条件下更强的存在感并未对应更好的学习表现。[11]该结果不能直接套用到本项目的屏幕交互，却提醒评价应分别测量体验感受与理解。

多媒体学习研究为信息呈现提供另一项依据。Mayer与Moreno从有限加工容量和主动加工讨论图文学习，提出分段、线索提示及图文邻近等方法。[12]本研究据此控制单次展开的信息量，让条件短句靠近路径节点，并要求参与者解释关系；这些原则如何适用于可转动照片场景，仍需试测。

国内设计研究中，李萌、徐迎庆提出实体交互叙事视角下的信息设计框架，并设计儿童叙事交互工具TangibleTale。[13]其机构公开摘要说明了连接实体操作与数字叙事的设计探索。本课题借此关注投入、选择与带走卡片等动作怎样参与信息组织；该儿童案例不直接证明成年观众的科普效果。

1.4 国内外相关创作实践与设计趋势

已有科普实践使用了视频叙事、问题导航、数据地图、跨媒介工具包与现场体验等方式。本研究选择以下案例，比较其内容组织、证据入口和参与方式，提炼可借鉴的设计机制。案例页面能够说明公开内容与功能，不能单凭网站存在或活动举办推断学习效果。

表1 相关案例及对本研究的启发

案例	内容与形式	可借鉴机制	使用边界
The Story of Microfibers[14]	围绕衣物、纤维与环境组织短片	以生活物品展开过程叙事；为首个单元比较内容组织	倡议性叙事需核对科学条件，不能作为用户效果证据
NOAA Marine Microplastics[15]	带采样元数据的数据库与地图	把数值与采样方法、时间、单位和出处连接	采样空白不等于无污染；地图不直接对应用户照片
PFAS Exchange[16]	面向社区的解释、暴露信息与资源入口	按真实问题组织阅读与证据导航	美国社区情境及水样信息不能移作照片检测结果
EPA PFAS Communications Toolkit[17]	视频、问答、信息图等传播资源	同一内容按现场、卡片与线上阅读分层组织	美国监管与生活情境需区分；资源目录不证明效果
中国科学院相关科普营[18]	科学讲解与现场体验相结合	观察现场操作、提问和解释如何相互衔接	主办方报道不是独立学习效果评价

就本次已核读的实践而言，国外案例分别采用生活过程短片、带元数据的地图、社区问题导航和跨媒介工具包；国内案例体现实体操作与数字内容连接、现场参与与科学讲解结合的探索。二者提示的设计方向是把信息嵌入具体情境，并为不同阅读载体配置内容。此处是有明确范围的案例归纳，不据少量案例判断整个领域的成熟程度。上述案例说明，本课题并非从科普实践空白处开始。拟进一步检验的具体问题是：当用户以自己的生活照片进入时，怎样把视觉上的熟悉感接到准确的条件解释；在可转动空间中怎样保持证据层次；卡片脱离现场后，关键条件与来源能否继续被理解。后续案例分析将保留页面截取、访问日期及同一维度的记录，把公开观察与用户任务证据分开。

1.5 选题必要性与研究价值

本研究的必要性将围绕三个层次建立。首先，资料已支持新污染物科普具有公共价值。其次，拟通过探索访谈与材料阅读任务判断目标受众是否在来源关系、适用条件或证据判断上遇到具体困难。再次，只有发现现有材料未能充分回应这些困难时，才将相应问题转化为空间探索、线索确认和解释反馈。如果同内容二维图文交互已经满足理解需求，研究将调整交互强度与作品定位，保留这一结果。

理论层面，拟形成生活情境、条件关系与证据层次相联系的科普信息组织框架，并讨论照片空间化表达的适用边界。实践层面，拟形成可维护的内容单元、可演示原型及现场—卡片—线上阅读的连接方式。贡献将依据实际设计过程与评价记录表述，避免把视觉新颖、点击增加或分享增多直接认定为理解改善。

二、创作方案与研究内容（含前期创作与研究的基础与成果）

2.1 研究目标与研究问题

本课题拟设计一套照片驱动的新污染物科普体验，使参与者能够解释生活物品、释放条件与环境路径之间的关系，指出照片及教学可视化无法证明的内容，并将这种判断迁移到同主题的新衣物情境。作品暂用名为“照片里的隐形线索”，研究题目与最终展示名称将在开题讨论后进一步确定。

1. 研究问题一：目标受众怎样解释生活照片中的物品、活动与新污染物的关系？他们需要哪些信息才能作出有条件的判断？
2. 研究问题二：参与者如何理解可见线索、用户确认、来源支持和教学推演的分层信息？在共同采用这些机制时，空间版本与同内容二维图文交互版本的关系解释、证据辨别表现有何差异，各自可能产生什么误读？
3. 研究问题三：科普卡及线上回看能否保留关键条件与来源？未参加现场的接收者如何理解分享内容，是否会把可能关联误认为照片检测结果？

2.2 目标受众、使用情境与范围

初步主要受众设为年满18岁、没有环境专业训练的在校大学生，首轮在可接触的校园范围招募。拟关注洗衣、购买和使用衣物等生活经验怎样进入解释，而不预先假定所有大学生有相同困难。作品首先面向校园展览中的短时体验：参与者坐在终端前选择照片、核对线索并展开路径，结束后带走数字卡片；朋友通过手机查看卡片与完整解释。展览场景和受众限制也用于约束原型规模及评价结论。

内容以一条洗涤微纤维路径起步，讨论合成材料、洗涤释放、废水处理与后续环境去向及多方治理作用。水体、塑料制品和交通磨损场景作为后续扩展候选，不在首轮同时制作。作品不承担化学鉴定、现场监测或健康风险评分，也不把全部治理责任归给个人消费。首轮评价聚焦内容理解，实体打印和大规模公开展厅作为后续制作阶段的可行性事项。

2.3 内容结构与证据组织

每个科普单元拟以“生活场景—可见线索—待确认条件—可能过程—治理主体—可查证来源”组织内容。知识记录包含题名、机构或作者、年份、原文位置、适用条件、核验状态与更新时间。场景推荐只使用已核验单元；未确认材质时给出补充信息提示，没有合适依据时允许不推荐。用户仍可收藏照片，科普输出则保留不足以判断的状态。

表2 信息层次与界面表达

信息层次	内容示例	界面处理	禁止混用的结论
画面线索	衣物、洗衣机、洗衣区	显示原图与线索；允许纠正	不推断具体材质或化学存在
用户确认	材质标签、使用方式或未知	提供可跳过的确认项	自报信息不写成实验检测
来源支持	特定条件下的释放与迁移研究	展示条件、出处与更新时间	不换算该照片的排放量
教学推演	路径、箭头、解释性粒子	明确为示意；可回看原图	不呈现为实测分布或浓度

2.4 研究依据向设计策略的转化

本课题以叙事组织和多媒体学习中的信息加工原则为主要设计依据，以照片引导访谈发现具体理解问题，以证据与不确定性研究约束解释。拟形成“情境提问—条件核对—关系展开—解释反馈—离场回看”的设计方法。方法既包含内容顺序，也规定画面、动作和反馈怎样配合；每项策略都保留可以检验和修改的对象。

表3 研究依据、设计策略与验证的对应关系

依据与拟回应问题	设计策略及作品表现	验证与迭代依据
叙事组织[8]：过程关系难以连贯	用一件衣物串联材质、洗涤、排水与处理；每次展开回答一个问题	访谈中的路径解释；体验后能否连贯解释条件与节点
多媒体学习[12]：同时看场景、路径和文字的负担	单热点引导；路径分段展开；条件短句紧邻箭头；保留回退	记录漏读、来回查找及错误解释，调整层级与图文距离
照片引导[10]：生活经历怎样成为提问入口	原图线索可纠正；材质确认含未知分支；可选择统一示例	照片访谈与确认过程记录；不把熟悉感直接写成学习提升
证据与不确定性[9]：示意容易被当作检测	线索框、确认标签、来源面板与虚线推演使用不同形态；附文字图例	辨别照片、用户确认、文献与示意能分别证明什么
实体交互叙事相关探索[13]：体验离场后容易中断	投入照片启动提问，带走卡片保留问题、条件和出处	离场卡片可读性及独立接收者理解任务

2.5 创作内容与最小原型

创作由现场记忆终端、科普卡片和线上回看三个载体组成。现场部分完成照片入仓、空间观看、线索核对、一个可展开的路径热点和理解反馈。卡片保留个人画面、一条经核验的知识、适用条件、来源与回看入口；先制作数字卡片，再根据打印测试决定实体形式。线上部分展示相同场景的完整解释，支持轻量理解任务与可选的新照片入口。分享图将知识与条件同时保留，避免依赖二维码才能读懂核心信息。

最小原型先采用一个经核验的示例与人工审核的内容匹配，保证信息链可以完整演示。自动分类只用于提出候选线索，参与者确认之后再进入内容。照片空间重建与科普知识层保持分离，重建失败时仍可使用原图完成解释任务。多主题推荐、公开展厅和规模化网络传播将在基本路线验证后逐步扩展。

2.6 前期基础与现阶段成果

前期已整理政策、环境科学、公众认知与传播资料，形成26条阅读卡、案例比较框架、访谈指南及逐人记录模板。已有Gemos Still工程具备照片入仓、单照片空间重建、场景观看及本地记忆保存等基础功能。Apple SHARP以单张图像生成用于邻近视角观看的三维高斯表示，为该技术路线提供依据。^[19]视觉重建延展照片中的可见结构，不能补足化学物质和未观察事实。

当前新项目代码已接入本机Vision场景分类与少量规则，可围绕水体、明确塑料类别、道路与车辆显示条件性科普关联，并将报告保存到记忆文件。该原型尚未具备洗衣材质确认、空间热点、理解任务、科普卡、打印及分享闭环。网站中的十步体验与卡片版式为可编辑概念草图。现有项目资料尚未包含已完成的参与者访谈与效果数据，本稿不采用未提供的研究结果，后续研究将以实际记录形成发现。

三、创作初步构想、草图

3.1 作品概念与体验路线

作品暂名“照片里的隐形线索”，以“熟悉的画面中，还有哪些过程看不见”为叙事线索。复古记忆终端、插入式卡片与玻璃场景构成统一的视觉语言：投入照片建立个人入口，转动场景引出问题，核对条件后显露环境路径，最后将理解收进可带走的卡片。熟悉画面与隐形过程之间的逐层显露形成作品的节奏和情感连接，同时让关键条件始终可见。作品的艺术表达将通过构图、材质、动效和操作节奏共同实现；其理解价值由具体任务检验。

概念草图 · 开题阶段

研究逻辑：从生活场景到可追溯的理解

待验证的流程假设：照片提供生活线索；关联须具备来源、适用条件和不确定性说明。

输入与共同确认

来源支持的条件关联



边界：照片不是化学检测；本系统不判断真实浓度、个人暴露或健康风险。
未找到关联或线索被否定时，应返回补充信息、保留未知或结束体验。

图1 照片驱动科普的研究逻辑概念草图

完整体验拟分为十步：选择照片、投入记忆终端、生成或载入场景、寻找可见线索、确认条件并匹配议题、探索路径、完成理解任务、生成科普卡、线上回看、自愿分享与朋友进入。图1将这些环节按信息逻辑合并呈现。用户可跳过空间观看直接阅读解释；无法生成场景时保留原图，不以技术失败阻断科普。没有足够依据时显示信息缺口，避免强行匹配污染物。

3.2 关键界面与信息呈现草图

表4 最小原型的关键界面构想

界面	用户看见与操作	解释内容	拟观察的表现
照片与线索	原图旁列出衣物或洗衣区； 用户纠正类别	提示画面能提供的线索与不能提供的信息	能否发现误识别，能否保留未知
条件确认	核对衣物标签；选择合成材料、其他或未知	说明为什么材质和使用条件影响后续解释	是否把系统猜测当作已确认信息
路径探索	转动场景；点击一个热点， 在面板中逐段展开路径节点	逐层展开来源、释放、处理与可能去向，附出处	能否解释箭头条件，是否误认为实测粒子
判断与反馈	回答照片能证明什么，并说明理由	反馈同时解释成立条件和缺失信息	能否用自己的话解释，而非仅记住选项
科普卡与回看	预览卡片；选择私人保存或自愿分享	一条知识、适用条件、非检测说明、来源与链接	离开现场后条件是否保留，朋友能否读懂

照片里的隐形线索 | 关键界面草图 1

低保真方案 · 示意画面 · 待内容核验与用户试测



图2 线索核对与空间路径解释的低保真方案草图 (拟制作界面，非已完成系统)

路径层采用“照片中的衣物—可能发生的洗涤释放—废水处理—条件性环境去向”的递进。原图里的衣物用细线框选，用户确认信息用有文字的标签，文献支持的解释用独立面板，教学推演用带“示意”标识的虚线。照片之外的处理设施和水体放在独立概念关系层，不伪装成照片重建出的真实管线。不同层次同时使用形状和文字区分，颜色只作辅助。点击衣物热点后，先核对材质，再逐段展开路径；未知材质时保留问题，不生成个人排放结论。粒子只在当前教学节点出现，不用数量暗示浓度。出处与对应解释相邻，用户能够原地打开来源或返回照片。

3.3 科普卡、线上回看与分享接力

概念草图 · 开题阶段

作品系统：现场体验、科普卡与后续回看

首版：单一洗衣场景与数字卡回看；公开展示、自然分享接力在基础路线验证后扩展。

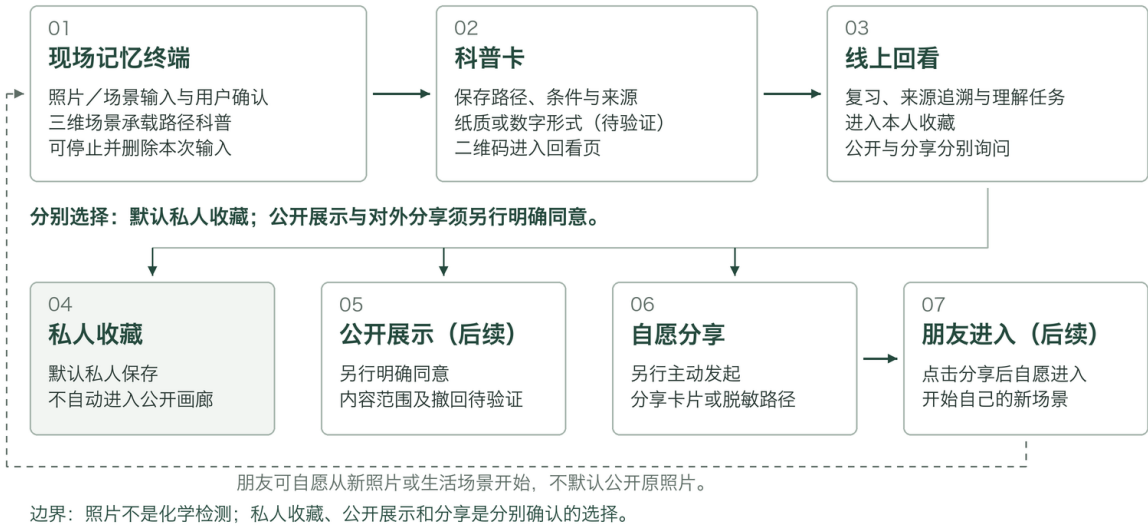


图3 现场记忆终端、科普卡与线上回看的系统概念草图

数字卡采用上下两层：第一层保留照片和“这件衣物洗涤后，纤维可能去哪里？”这一问题；第二层保留一条经核验知识、材质条件、非检测说明和出处。实体样张拟测试100×150毫米双面版式，正面呈现照片与问题，背面使用同一知识层级；尺寸及字号以可读性试测调整。若材质未知，卡片改写为“先核对材质，再讨论释放”，不套用合成纤维结论。分享长图保留两层，二维码和短链接连接完整解释。

照片里的隐形线索 | 关键界面与科普卡草图 2

低保真方案 · 示意画面 · 待内容核验与用户试测



图4 判断反馈与数字科普卡版式草图（内容与版式待核验、试测）

线上回看拟默认仅由参与者选择保存，公开展厅与分享分别设置选择。分享图需在脱离网页后仍能保留知识与条件；接收者先阅读完整解释，再决定是否用自己的照片开启新体验。作品将记录自愿分享、打开与后续理解三类不同信息。传播接力是拟探索的使用方式，研究不预设参与者一定转发，也不以触达数量作为学习效果。

3.4 视觉、技术与空间组织

视觉表达拟以低饱和深绿、暖灰和半透明玻璃形成记忆终端的整体气质；强调色用于当前操作与确认状态，不用于健康危险等级。衣物和洗衣空间保留照片纹理，环境过程采用简化线图叠加，使真实画面与教学解释可辨。动效包括照片入仓、热点显露和路径逐段连接，均可暂停或跳过；转动时收起长文本，停下后固定解释面板，避免阅读追随画面。声音仅作可关闭的操作反馈。

展陈拟由一张桌面、电脑与单屏终端、简短操作引导及卡片出口组成，不预设已经取得校外场地。入口说明参与者可以选自备照片或公共示例，终端前同时提供原图与空间入口；完成后在独立区域预览卡片并选择保存。低保真阶段先检查坐姿观看、操作范围、文字大小和一次体验时长，再决定终端外壳、打印机及展示墙的制作。数字卡与手机回看承担离场阅读，以减少现场排队和设备要求。

技术结构拟分为照片输入与可选空间生成、线索核对、已核验内容匹配、交互呈现和卡片输出五层。知识内容与渲染代码独立维护，来源变更可以替换内容单元。场景热点首先由人工配置，自动定位仅作为后续试验。初版不依赖开放式模型自由生成科学结论；对识别失败和不适合场景保留明确反馈。该结构优先保证解释链可追溯，再扩展自动化。

四、创作基本思路与创作方法

4.1 研究流程与材料核验

研究按资料与内容核验、探索调研、问题转化、原型试测、理解评价和设计修订展开。文献阅读分别覆盖环境过程、公众认知、科学传播及交互表达；每条记录保留对象、方法、发现与局限，范围调研不宣称为完整系统综述。案例采用目标受众、情境入口、关系解释、证据与不确定性、反馈、治理责任和后续阅读等共同维度，避免仅比较视觉风格。

正式体验前，拟邀请具有环境科学背景的专业人员核对首个内容单元，重点检查微纤维与微塑料的区分、材质条件、废水路径、处理环节及风险表达。核验意见与修改保留版本；未通过核验的路径或文案不进入研究材料。无法及时取得合适专业支持时，先使用经核读的原文与保守条件表述制作低保真稿，延期开展涉及学习结论的正式评价。

4.2 科学内容的视觉转译与交互叙事创作

创作先将核读内容整理为节点、关系、条件和出处，再把它们转为视觉符号与操作。以洗涤单元为例：衣物轮廓对应可见物品，材质标签对应需核查条件，纤维线段对应释放示意，处理节点对应条件分支，虚线箭头对应未在照片中观察的过程。每条解释记录“原文依据—简化文案—图形动作—误读风险”，由内容核验和试测共同修订。设计不以自动生成多少画面为成果，而以这些转译关系是否清楚、可复用作为过程产出。

叙事创作先用分镜连接“注意到什么—还需确认什么—为什么可能发生—当前能判断什么—带走什么”。随后制作原图核对、条件确认、路径探索、判断反馈和卡片五类线框，试用统一示例核查阅读节奏。界面、图形与动效每次迭代都记录改变的依据；可用性反馈用于改操作，理解错误用于改内容和编码，主观偏好用于选择整体风格。三类证据分别对应设计决定。

4.3 探索访谈与理解任务

拟先试访1人检查流程，再开展约6—8人的探索访谈。参与者为可接触的非环境专业成年在校大学生，记录其背景与接触经历，尽量保留不同看法。每次约28分钟：说明研究与同意、自由联想、解释生活照片、绘制或口述来源路径、阅读统一材料、再次解释以及信息需求追问。访谈前不先讲解正确答案，以保留基线；先询问参与者如何理解，再针对其原话追问。

参与者可提供洗衣或晾晒场景照片，也可选择研究者准备的图片。提问将区分实际看见、经验推测和需要核查的信息，记录箭头含义、遗漏、疑问与反例。录音须单独取得同意，不同意时使用文字记录。分析以原话和任务表现建立编码，不将未提及

直接记为不懂。逐人资料随后整理成理解困难、材料回应、候选策略和评价任务的对应矩阵；若未发现预设困难，保留该结果并调整方案。

4.4 设计转化与可用性迭代

原型的每项功能拟对应一项可观察问题。材质判断困难对应可跳过的确认项，箭头关系不清对应条件展开，误把渲染当检测对应原图对照和证据层次，卡片脱离情境后的误读对应条件保留。先完成纸面及可点击草图，再接入空间表现。拟以约5—6人的小规模试测观察操作错误、信息查找、解释反馈和完成阻碍；人数为实施预估，不代表可以发现所有问题。

迭代记录将说明问题发生在哪一步、对应原始观察、采用什么修改及再次试测后的表现。操作流畅、愿意继续或喜欢视觉效果，只用于判断体验与可用性，不替代理解评价。技术测试另行检查加载、重建失败回退、来源链接和卡片可读性，避免把渲染性能与科普效果混为同一指标。作品表达另记录参与者记住的画面和动作，追问它对应哪一项解释或误读，据此调整构图、显露顺序和动效节奏。

4.5 同内容对照与理解评价

首轮比较拟设置二维图文交互版本与空间交互版本，均使用同一张经核验的示例照片、同一科学内容、条件确认、解释反馈、证据层次和任务；匹配逐段展开方式、解释触发次数与顺序、默认可见信息量。主要区别为二维过程图中的可点击节点与可转动场景中的空间热点，比较的是表达形式组合，而非证据分层本身的独立效果。先在统一示例下考察表达形式，再单独观察个人照片使用，不把个性化与三维同时改变后归因于某一个因素。阅读时长、设备和操作指导尽量一致，并记录实际差异。

初步预计招募24—32名符合范围的参与者，按预先生成的分配表随机进入两个条件，并记录基线知识与相关经历。设置等价的前后任务，避免直接重复同一答案；评分者在可行时不接触条件信息。该人数是资源与时间估计，不能作为充分统计效力的证明。试测后将结合主要指标变异、合理差异与招募资源调整方案；样本不足时明确采用探索性评价，以描述和案例分析报告结果。

表5 主要理解指标与任务

指标	任务示例	评分与记录
条件性来源解释	看到衣物照片后，哪些信息还需确认？	能否指出材质或使用条件；保留未知是否有理由
关系与路径解释	解释洗涤、排水、处理及环境之间的箭头	关系是否连贯，是否把所有排水直接等同进入海洋
证据边界辨别	这张照片与空间粒子能证明检出或浓度吗？为什么？	区分线索、用户信息、研究依据和教学推演
同主题新衣物情境的近迁移	面对另一张衣物场景，提出解释与核查问题	能否带着条件解释，不机械复述上一张图
体验与可用性（辅助）	哪些步骤困难？是否愿意回看？	操作错误、完成时长、主观感受分别记录

理解评分拟采用0、1、2三级工作性规则：缺少关键依据或判断错误、部分正确但条件不完整、关系与条件解释完整。正确说明信息不足并给出原因可以得分；未完成任务单独标记，不自动记为0。规则将在试测中形成锚定例子并接受内容核验，必要时由第二位评分者独立评阅后讨论分歧。主要报告关系解释与证据边界表现，迁移为重要补充；不将多个分数任意加总为已验证量表。例如问“原图和教学粒子能否证明这件衣物已经释放微塑料”：把粒子当作检出为0；回答不能但未解释条件为1；区分可见衣物、待核对材质与研究支持的可能过程，并说明缺少实测信息为2。此例用于试测校准，不把题目当作已验证量表。

定量记录拟比较两条件的基线、前后变化和错误类型，给出分布、差异估计及适当的不确定性范围；分析方法将在正式收集前固定，避免只选择有利结果。定性记录解释差异如何产生，关注技术吸引、信息负担和误读。对于小规模便利样本，结论限定为本次参与者、内容与设备条件，不外推到全体公众。

4.6 科普卡与分享接收者评价

卡片评价单独于现场前后任务进行。拟邀请约8—12名未参加现场体验的成年接收者，查看卡片或分享图后说明看见了什么、知识成立的条件、还需核查什么，再选择是否进入完整解释。研究邀请形成的接收与参与者自然分享分别标记，不将模拟邀请写成实际传播链。记录是否误以为照片已经检测出污染物，并追问造成该判断的文字或画面。

自愿分享率、打开情况与新照片创作仅作为传播过程记录，卡片理解与误读比例另行分析。个人照片与统一图片的比较先采取探索性任务，轮换观看顺序，并记录熟悉程度；在无法充分控制内容差异时只报告体验观察，不给出个性化提升理解的因果结论。打印版与数字版先检查条件文字、来源和链接的可读性，再决定是否纳入进一步评价。

4.7 知情同意、照片权限与研究记录

研究将在招募前按学校要求完成相应程序，向参与者说明任务、记录方式、退出办法和照片用途。研究参与、录音、私人保存、公开展示与分享分别取得选择，不以同意公开作为参与条件。照片输入前提示裁去人脸、地址和私人信息；原始照片优先留在本地受控目录，联系方式与研究编号分开保存，公开报告使用匿名材料。

原始照片与记录的保留期限拟在同意说明中明确，原则上在分析完成后30日内删除不再需要的可识别原始材料，学校另有要求时据其调整。参与者可在匿名汇总形成前撤回材料；公开内容提供撤回入口，已被第三方保存的分享图无法保证全部收回，该限制在分享前说明。研究不输出个人健康诊断或化学检测结论，内容纠错与来源更新保留版本记录。

五、创作重点、难点、创新与预期成果

5.1 研究重点

研究重点是建立从理解问题到设计决定的可追溯关系：以原始访谈与任务解释受众需要，以科学核验限定内容，以案例比较说明设计选择，以同内容评价检查理解表现。作品的重点机制为照片线索核对、条件性路径和证据分层。空间画面与卡片并列于这些机制之中，其形式价值需要在具体任务中说明，不能仅依靠技术新颖性。

5.2 主要难点及应对

表6 主要难点、控制方式与降级方案

难点	控制方式	条件不足时的处理
场景识别与事实混淆	原图对照、用户纠正、材质确认；保留未知	使用人工核对示例，不强行推荐
复杂过程被视觉简化	箭头保留条件，粒子标为教学示意；专业核验	减少节点与视觉效果，保留准确解释
单照片重建存在缺失	限制视角范围，提供原图切换和失败回退	使用原图或预先生成场景完成任务
理解与兴趣难以区分	固定主要理解任务；体验指标独立记录	报告描述性结果，不宣称因果或普遍有效
个人照片与设备差异	统一示例先比较形式，个人照片另作探索	先控制单设备与单场景，不同时扩大主题
卡片离开现场后失去条件	知识、条件与来源共同保留；接收者单独测试	数字卡先行，暂停未通过测试的打印或分享
招募、核验与制作时间有限	按内容与任务优先级推进，保留各阶段记录	缩小为一个核验单元及可演示原型

5.3 拟探索的创新与贡献

第一，探索以生活照片连接新污染物科普的情境化入口。照片的作用从视觉纪念延伸到提问与核对，使参与者有机会把熟悉物品接到条件性环境解释。研究将检验这种入口是否具有实际价值，而不将个性化本身认定为有效。第二，探索可见线索、用户确认、来源支持和教学推演的分层表达，将不能直接观察的过程与其证据边界同时呈现，并形成可复用的内容记录结构。

第三，探索现场体验、科普卡与线上回看的连续解释，关注内容离开现场后条件和出处能否保留。第四，在空间呈现与二维图文交互之间建立同内容评价，结合接收者任务记录理解、误读与使用障碍。上述均为拟研究的贡献，已有科普案例中的叙事、问答和反馈不作为本项目独创；最终创新性将在相关研究比较、实际实现和评价结果中审慎界定。

5.4 预期成果与交付范围

1. 研究文本：开题报告、后续研究报告或论文，以及明确研究范围、方法、结果与局限的论证。
2. 内容与证据：一个完成科学核验的科普单元、来源与条件记录、访谈及案例比较材料。
3. 设计原型：照片输入、线索确认、条件路径、理解反馈和数字科普卡的可演示系统；保留原图及失败回退。
4. 视觉与展示：关键界面、两张系统草图、卡片样式及现场展示方案；打印可行时补实体样张。
5. 评价记录：匿名任务资料、评分规则、对照分析、接收者理解记录及原型迭代依据。

最小毕业创作范围以一个核验内容单元和完整体验路径为基础。多个污染物主题、自动定位全部热点、大规模公开展厅及传播平台不作为第一阶段交付前提。是否扩展由科学核验、用户研究、设备表现与学校时间要求共同决定，避免系统功能增加后无法完成主要研究。

六、毕业创作进度及具体时间安排

表7 研究与创作进度安排

阶段	主要工作	阶段产出
2026.10.6	完成完整导师审阅稿与概念草图	七部分正文、核读来源、流程与界面卡片草图
2026.10.7—10.12	根据导师反馈收窄问题；核验内容；试访与准备招募	修订稿、内容核验记录、可用访谈流程
2026.10.13—10.23	开展探索访谈与材料任务；完善案例对照	匿名记录、困难—策略矩阵、低保真原型
2026.10.24—11.5	试测关键流程；补入实际依据与制作取舍	更新后的开题稿、草图与研究计划
2026.11.6—11.12	核对学校模板、引用、汇报时长并演练	报告与汇报材料定版
2026.11.13	开题汇报，记录评审意见	范围、方法及交付边界的修订要求
开题后第1—3周	依据意见完善内容、原型与评分任务	可用性记录、内容及任务版本
开题后第4—7周	实施对照任务与接收者评价，分析并修订	匿名数据、分析、最终设计取舍
后续制作与毕业阶段	完成展示、研究写作与归档，衔接学校正式日程	作品、研究报告与过程档案

开题前主要完成范围与方法论证，逐步补入真实调研依据；正式理解评价与作品完善安排在开题后。今天的稿件以现有材料形成完整研究方案，之后根据导师意见和新证据修订。若核验、招募或技术条件延迟，优先保留准确内容、清楚的研究问题和可执行任务，调整功能规模并如实说明进度。毕业提交日期以学校正式安排为准。

七、参考文献

正文采用顺序编码引用。网络资源访问日期为2026年10月6日；动态页面的内容与地区适用范围需结合实际使用时点复核。

- [1] 国务院办公厅. 国务院办公厅关于印发新污染物治理行动方案的通知：国办发〔2022〕15号[EB/OL]. (2022-05-24)[2026-10-06]. [原文](#)
- [2] 生态环境部. 生态环境部固体废物与化学品司有关负责人就《重点管控新污染物清单（2023年版）》答记者问[EB/OL]. (2023-01-13)[2026-10-06]. [原文](#)
- [3] NAPPER I E, THOMPSON R C. Release of synthetic microplastic plastic fibres from domestic washing machines: Effects of fabric type and washing conditions[J]. Marine Pollution Bulletin, 2016, 112(1–2): 39–45. DOI: 10.1016/j.marpolbul.2016.09.025. [原文](#)
- [4] MURPHY F, EWINS C, CARBONNIER F, et al. Wastewater Treatment Works (WwTW) as a Source of Microplastics in the Aquatic Environment[J]. Environmental Science & Technology, 2016, 50(11): 5800–5808. DOI: 10.1021/acs.est.5b05416. [原文](#)
- [5] WORLD HEALTH ORGANIZATION. Dietary and inhalation exposure to nano- and microplastic particles and potential implications for human health[R/OL]. Geneva: WHO, 2022[2026-10-06]. ISBN: 9789240054608. [原文](#)
- [6] BERTHOLD T A, MCCRARY A, DEVILLENEUVE S, et al. Let's talk about PFAS: Inconsistent public awareness about PFAS and its sources in the United States[J]. PLOS ONE, 2023, 18(11): e0294134. DOI: 10.1371/journal.pone.0294134. [原文](#)
- [7] FELIPE-RODRIGUEZ M, BÖHM G, DORAN R. What does the public think about microplastics? Insights from an empirical analysis of mental models elicited through free associations[J]. Frontiers in Psychology, 2022, 13: 920454. DOI: 10.3389/fpsyg.2022.920454. [原文](#)
- [8] DAHLSTROM M F. Using narratives and storytelling to communicate science with nonexpert audiences[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014, 111(Suppl 4): 13614–13620. DOI: 10.1073/pnas.1320645111. [原文](#)
- [9] VAN DER BLES A M, VAN DER LINDEN S, FREEMAN A L J, et al. The effects of communicating uncertainty on public trust in facts and numbers[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2020, 117(14): 7672–7683. DOI: 10.1073/pnas.1913678117. [原文](#)
- [10] HARPER D. Talking about pictures: A case for photo elicitation[J]. Visual Studies, 2002, 17(1): 13–26. DOI: 10.1080/14725860220137345. [原文](#)
- [11] MAKRAISKY G, TERKILDSEN T S, MAYER R E. Adding immersive virtual reality to a science lab simulation causes more presence but less learning[J]. Learning and Instruction, 2019, 60: 225–236. DOI: 10.1016/j.learninstruc.2017.12.007. [原文](#)
- [12] MAYER R E, MORENO R. Nine Ways to Reduce Cognitive Load in Multimedia Learning[J]. Educational Psychologist, 2003, 38(1): 43–52. DOI: 10.1207/S15326985EP3801_6. [原文](#)
- [13] 李萌, 徐迎庆. 实体交互叙事视角下的信息设计研究[J]. 装饰, 2021(9): 24–28. DOI: 10.16272/j.cnki.cn11-1392/j.2021.09.001. 本稿核读机构公开摘要. [原文](#)
- [14] THE STORY OF STUFF PROJECT. The Story of Microfibers[EB/OL]. 2017[2026-10-06]. [原文](#)
- [15] NOAA NATIONAL CENTERS FOR ENVIRONMENTAL INFORMATION. Marine Microplastics[DB/OL]. [2026-10-06]. [原文](#)
- [16] SILENT SPRING INSTITUTE. PFAS Exchange[EB/OL]. [2026-10-06]. [原文](#)

- [17] U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. PFAS Communications Toolkit[EB/OL].
(2026-04-07)[2026-10-06]. [原文](#)
- [18] 中国科学院生态环境研究中心综合办公室. “实验室里的地球守望者”科普活动在中心举行[EB/OL].
(2025-07-15)[2026-10-06]. [原文](#)
- [19] MESCHEDER L, DONG W, LI S, et al. Sharp Monocular View Synthesis in Less Than a
Second[C/OL]//International Conference on Learning Representations. 2026[2026-10-06].
arXiv:2512.10685v2. DOI: 10.48550/arXiv.2512.10685. [原文](#)